

IRTRA STORMSAFE

Investigación sobre la automatización de protocolos de seguridad electrónica mediante Arduino Uno R3 para la prevención de riesgos meteorológicos en IRTRA Petapa. Alineado al ODS 3: Salud y Bienestar.

Sistema de
Alerta y
Suspensión
Preventiva de
Atracciones ante
Condiciones
Climáticas
Adversas

Índice o tabla de contenido

Contenido

TEMA 1: Marco Contextual y Diagnóstico Operativo en IRTRA Petapa	2
1.1 Historia y relevancia de IRTRA Petapa en el entretenimiento nacional	3
1.2 Clasificación de atracciones mecánicas y electromecánicas del parque.....	3
1.3 Identificación de la problemática: Vulnerabilidad climática.....	3
1.4 Justificación del proyecto IRTRA StormSafe	3
TEMA 2: Automatización y Sistemas Electrónicos de Control.....	4
2.1 Fundamentos de la automatización industrial y de entretenimiento.....	5
2.2 Arquitectura de un sistema de control autónomo	5
2.3 Microcontrolador Arduino Uno R3 como cerebro del sistema	5
2.4 Lenguaje C++ aplicado al control de hardware	5
TEMA 3: Componentes Electrónicos del Prototipo StormSafe.....	6
3.1 Entradas del sistema: Pulsadores y Fotorresistencia (LDR).....	7
3.2 Indicadores visuales de estado: LED RGB y LED estándar.....	7
3.3 Alarma sonora: Buzzer o zumbador piezoeléctrico	7
3.4 Ensamble sobre Protoboard y distribución de energía	7
TEMA 4: Desarrollo, Simulación e Integración en Tinkercad	8
4.1 Entorno de simulación digital Tinkercad Circuits.....	9
4.2 Algoritmo de control y diagrama de flujo	9
4.3 Pruebas de funcionamiento y validación de estados	9
4.4 Análisis de fallas y limitaciones del prototipo	9
TEMA 5: Sostenibilidad, Normativa y Despliegue Digital	11

5.1 Alineación con el ODS 3: Salud y Bienestar	12
5.2 Protocolos de seguridad industrial aplicados a atracciones	12
5.3 Documentación y control de versiones en GitHub	12
5.4 Estrategia de comunicación: Infografía y Podcast	12
Tabla de Componentes del Sistema IRTRA StormSafe	13
Referencias	16
Referencias	17

TEMA 1: Marco Contextual y Diagnóstico Operativo en IRTRA Petapa

1.1 Historia y relevancia de IRTRA Petapa en el entretenimiento nacional

El Parque de Atracciones IRTRA Petapa, ubicado en la Ciudad de Guatemala, representa uno de los centros de recreación familiar más importantes del país desde su inauguración. Diseñado para ofrecer entretenimiento accesible a la clase trabajadora y a la población en general, el parque alberga atracciones mecánicas, áreas verdes y espacios culturales que reciben a miles de visitantes cada semana. La continuidad y calidad de sus operaciones dependen de mantener estándares elevados en sus sistemas electromecánicos y en la gestión de la seguridad operacional dentro de sus instalaciones.

1.2 Clasificación de atracciones mecánicas y electromecánicas del parque

Las atracciones en IRTRA Petapa se dividen técnicamente según su principio de funcionamiento en sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y electromecánicos. Juegos de gran escala como las montañas rusas, torres de caída libre y juegos giratorios integran motores eléctricos de alta potencia, sensores de posición y sistemas de frenado controlados por lógica programable. Estos componentes dependen de un flujo de energía estable y de condiciones ambientales controladas para garantizar que los ciclos de viaje comiencen y terminen de forma segura.

1.3 Identificación de la problemática: Vulnerabilidad climática

Durante las temporadas de lluvia en Guatemala, las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera drástica en cuestión de minutos. La presencia de precipitaciones intensas, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento representa un riesgo directo para la operación de los juegos electromecánicos. La falta de un sistema centralizado de alerta temprana puede derivar en suspensiones tardías de las atracciones, exponiendo tanto a los usuarios a situaciones de pánico o atrapamiento, como a los componentes electrónicos a sobrecargas por tormentas eléctricas.

1.4 Justificación del proyecto IRTRA StormSafe

El proyecto IRTRA StormSafe surge como una propuesta de automatización diseñada para eliminar el margen de error humano en la detección de riesgos climáticos. Al integrar un sistema de monitoreo y alerta autónomo, se logra una respuesta preventiva e inmediata ante eventos meteorológicos adversos. Esta solución no solo protege la integridad física de los visitantes y del personal técnico, sino que prolonga la vida útil de los equipos al ejecutar un protocolo de parada segura antes de que ocurra una falla mayor.

TEMA 2: Automatización y Sistemas Electrónicos de Control

2.1 Fundamentos de la automatización industrial y de entretenimiento

La automatización consiste en la aplicación de tecnologías de control, software y elementos mecánicos para operar procesos sin necesidad de intervención humana constante. En la industria del entretenimiento y los parques de atracciones, la automatización es indispensable para gestionar la secuencia de inicio, recorrido y frenado de los juegos mecánicos. Un sistema automatizado garantiza que las decisiones críticas de seguridad, como detener una atracción ante una falla o condición adversa, se ejecuten de manera instantánea, continua y libre de distracciones o demoras operativas.

2.2 Arquitectura de un sistema de control autónomo

Un sistema de control electrónico autónomo se organiza estructuralmente en tres bloques principales: Entradas (sensores o dispositivos de captura), Procesamiento (unidad central de control) y Salidas (actuadores o indicadores). En esta arquitectura, los dispositivos de entrada recogen datos del entorno o señales de alerta, el procesador interpreta dicha información mediante algoritmos preprogramados, y las salidas ejecutan las respuestas físicas o visuales correspondientes para comunicar el estado operacional de la máquina.

2.3 Microcontrolador Arduino Uno R3 como cerebro del sistema

El Arduino Uno R3 es una tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P, ampliamente utilizada en prototipado electrónico por su confiabilidad y versatilidad. Esta placa cuenta con pines de entrada y salida digitales y analógicos, permitiendo conectar sensores para recibir señales climáticas y salidas como LEDs y zumbadores. Dentro del proyecto StormSafe, el Arduino Uno R3 actúa como la unidad central de procesamiento, evaluando el nivel de riesgo en tiempo real y enviando las órdenes de cambio de estado a los componentes del sistema.

2.4 Lenguaje C++ aplicado al control de hardware

La programación del Arduino Uno se realiza en lenguaje C++, un estándar en el desarrollo de sistemas embebidos por su eficiencia en la gestión de memoria y velocidad de ejecución. A través de instrucciones estructuradas en C++, se definen las funciones principales del sistema, la lectura continua de los pines de entrada, la lógica condicional (if, else, switch) para conmutar los estados de alerta, y el control preciso de los tiempos de activación de los periféricos visuales y sonoros.

TEMA 3: Componentes Electrónicos del Prototipo StormSafe

3.1 Entradas del sistema: Pulsadores y Fotorresistencia (LDR)

Las entradas del circuito están conformadas por pulsadores (push buttons) y una fotorresistencia (LDR - Light Dependent Resistor). Mientras que los pulsadores permiten simular la llegada de eventos climáticos puntuales mediante pulsos digitales, la fotorresistencia actúa como un sensor analógico que mide continuamente la intensidad de luz ambiental. Cuando la luz disminuye drásticamente —simulando el oscurecimiento producido por nubes de tormenta o el anochecer—, la resistencia de la LDR varía, enviando una lectura analógica al Arduino Uno para activar de forma automática la respuesta de prevención o emergencia sin depender únicamente de un accionamiento manual.

3.2 Indicadores visuales de estado: LED RGB y LED estándar

Las salidas visuales son fundamentales para comunicar el nivel de riesgo tanto al operador como a los visitantes. El prototipo utiliza un **LED RGB** capaz de emitir distintos colores (verde, amarillo y rojo) mediante la combinación de sus tres canales internos, junto con **LEDs estándar** independientes. La luz verde representa el estado de operación normal, la luz amarilla advierte una condición de precaución climática, y la luz roja indica el estado de emergencia, ordenando la suspensión inmediata de la atracción.

3.3 Alarma sonora: Buzzer o zumbador piezoeléctrico

El *buzzer* piezoeléctrico es el componente encargado de emitir señales acústicas de advertencia. Al activarse mediante comandos del Arduino, este dispositivo genera tonos audibles a distintas frecuencias según el nivel de riesgo detectado. Durante la fase de emergencia o suspensión, el zumbador emite un patrón de sonido intermitente de alta intensidad, asegurando que el personal operativo y los usuarios perciban la alerta aun en entornos ruidosos como un parque de atracciones.

3.4 Ensamble sobre Protoboard y distribución de energía

Todos los componentes del sistema StormSafe se conectan físicamente sobre una placa de pruebas (*protoboard*), la cual permite interconectar los elementos sin necesidad de soldadura. La energía de 5V y la línea de tierra (GND) son suministradas directamente por los pines de alimentación del Arduino. Para garantizar la integridad física del circuito y evitar fallas en los componentes, se integran resistencias eléctricas que limitan el paso de corriente hacia los LEDs y estabilizan las lecturas de los pulsadores.

TEMA 4: Desarrollo, Simulación e Integración en Tinkercad

4.1 Entorno de simulación digital Tinkercad Circuits

Tinkercad Circuits es una plataforma de simulación en línea que permite diseñar, conectar y programar circuitos electrónicos en un entorno virtual realista. Su uso en el proyecto StormSafe facilita la verificación del esquema eléctrico antes de realizar cualquier montaje físico, reduciendo el riesgo de cortocircuitos o daños en los componentes. Además, permite simular en tiempo real el comportamiento de los pulsadores, los tonos del zumbador y la iluminación de los LEDs de acuerdo con el código cargado en la placa Arduino.

4.2 Algoritmo de control y diagrama de flujo

El algoritmo de control sigue una secuencia lógica estructurada que inicia con la lectura constante del pin digital del pulsador y la lectura analógica de la fotorresistencia (LDR). Si las lecturas de luz se mantienen dentro de los umbrales normales y no hay señal en los botones, el programa mantiene el sistema en el estado "Normal". Al detectar una caída en los niveles de luz (simulada por la LDR) o la activación del pulsador, el algoritmo evalúa los parámetros para transicionar hacia "Precaución" o "Emergencia". Durante la transición, el código ejecuta el cambio de color en el LED RGB, enciende la alarma acústica en el buzzer y envía el estado operativo al monitor serie para seguimiento técnico.

4.3 Pruebas de funcionamiento y validación de estados

La validación del prototipo se realizó mediante pruebas continuas de entrada y respuesta dentro del simulador. Se comprobó que el circuito responda al 100% en sus tres niveles operativos: en estado Normal el LED permanece verde y el buzzer apagado; en estado de Precaución el LED cambia a amarillo con alertas sonoras intermitentes; y en estado de Emergencia el LED conmuta a rojo mientras la alarma suena continuamente, representando la orden inmediata de frenado y suspensión preventiva de la atracción.

4.4 Análisis de fallas y limitaciones del prototipo

A pesar de que el prototipo cumple con la lógica de control deseada al integrar monitoreo lumínico mediante la fotorresistencia y simulación manual, presenta limitaciones asociadas a su escala escolar. En una implementación industrial real en IRTRA Petapa, la LDR y los botones deben complementarse con una estación meteorológica completa (anemómetros de alta precisión, detectores de rayos por radiofrecuencia y pluviómetros digitales). Asimismo, las salidas de baja potencia del

Arduino requerirían acoplarse con relés electromecánicos y contactores para manejar los motores de alta tensión de las atracciones.

TEMA 5: Sostenibilidad, Normativa y Despliegue Digital

5.1 Alineación con el ODS 3: Salud y Bienestar

El proyecto StormSafe se vincula directamente con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar)** de las Naciones Unidas, específicamente en la meta de reducir riesgos y gestionar la seguridad laboral y pública. Al automatizar la parada de emergencia ante condiciones climáticas peligrosas, se previene la ocurrencia de accidentes mecánicos o eléctricos, garantizando un entorno seguro tanto para las familias que visitan IRTRA Petapa como para los trabajadores encargados de la operación de las atracciones.

5.2 Protocolos de seguridad industrial aplicados a atracciones

Las atracciones mecánicas están sujetas a estrictos estándares de seguridad operacional que exigen mecanismos de parada segura (Fail-Safe). Un protocolo de parada preventiva garantiza que, ante la pérdida de energía o la detección de una falla crítica como una tormenta eléctrica, la atracción se detenga de forma controlada en un punto de evacuación seguro, evitando frenadas bruscas que puedan lesionar a los pasajeros o dejar varadas las estructuras en alturas elevadas.

5.3 Documentación y control de versiones en GitHub

Como parte de las buenas prácticas en ingeniería de software y automatización, todos los recursos digitales del proyecto (código fuente en C++, archivos de documentación y diseño web) se almacenan en un repositorio público de GitHub. Esto permite mantener un control de versiones transparente, garantizar el acceso continuo de todos los integrantes del equipo y publicar la landing page del proyecto de forma abierta y accesible mediante GitHub Pages.

5.4 Estrategia de comunicación: Infografía y Podcast

Para comunicar el valor del proyecto a perfiles no técnicos y directivos del parque, se desarrollaron dos recursos multimedia clave. Por un lado, una infografía ejecutiva diseñada con apoyo de IA que resume el problema, el funcionamiento del circuito y su impacto en la seguridad. Por otro lado, un podcast informativo en formato de audio (menor a 5 minutos) que explica de manera dinámica la lógica detrás de StormSafe y cómo la automatización transforma la seguridad operacional en IRTRA Petapa.

Tabla de Componentes del Sistema IRTRA StormSafe

Componente	Cantidad	Función Principal	Especificación Técnica
Arduino Uno R3	1	Procesamiento central de señales y control del sistema.	Microcontrolador ATmega328P, 5V
Protoboard	1	Placa de pruebas para la interconexión del circuito.	830 puntos de contacto
Fotorresistencia (LDR)	1	Detección analógica de variación en la luz ambiental (simulación de oscuridad por tormenta).	LDR Estándar 5mm
Pulsador (Push Button)	1	Simulación de señal de alerta climática manual.	Interruptor de contacto momentáneo
LED RGB	1	Indicador visual de estados (Normal / Precaución / Emergencia).	Cátodo común, 4 pines
LED Rojo / Amarillo / Verde	3	Indicadores visuales independientes por nivel de riesgo.	Estándar 5mm

Componente		Cantidad	Función Principal	Especificación Técnica
Buzzer Piezoeléctrico		1	Emisión de alarmas sonoras durante emergencias.	Tensión de trabajo 3V - 12V
Resistencias		5	Limitación de corriente para protección de LEDs y divisor de voltaje para LDR y botones.	220Ω y 10kΩ (Pull-down)
Cables Jumper	Varios	Conexión eléctrica entre componentes y el Arduino.	Macho-Macho	

Solución de problemática IR...

Circuitos Esquemático Componentes

Código Iniciar simulación Enviar a

1 (Arduino Uno R3)

Pulsador
Nombre 1

```
1 const int LED_ROJO = 9;
2 const int LED_AZUL = 10;
3 const int LED_VERDE = 11;
4
5 const int BUZZER = 6;
6
7 const int BTN_PRECAUCION = 2;
8 const int BTN_EMERGENCIA = 3;
9 const int BTN_RESET = 4;
10
11 const int LDR = A0;
12
13 const int UMBRAL_OSCURIDAD = 300;
14 const int UMBRAL_LUZ = 500;
15
16 const int NORMAL = 0;
```

Monitor en serie

Luz: 947
Luz: 947
Luz: 947
Luz: 947
Luz: 947
Luz: 947

Referencias

Referencias

- (IAAPA), A. I. (2022). *Estándares de seguridad electromecánica y prevención de riesgos en parques temáticos*. IAAPA América Latina.
- Guatemala, I. d. (2024). Obtenido de IRTRA Guatemala: (<https://irtra.org.gt/parques/mundo-petapa/>)
- Torrente Artero, O. (2020). *Arduino: Curso práctico de formación*. RC Libros.
- Unidas, O. d. (2023). *ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos*. Obtenido de Objetivos de Desarrollo Sostenible: (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>)